

C# 프로그래밍

동명대학교 게임학부 · 2026 년 1 학기

Lecture 3

C# 학습을 위한
Unity 프로젝트 생성

강영민

동명대학교 게임학부

Contents

1 강의 개요	2
1.1 학습 목표	2
1.2 강의 구성	2
2 C# 기초 문법	2
2.1 C# Syntax	2
2.2 출력 (Output)	3
2.3 주석 (Comments)	3
2.4 변수 (Variables)	3
2.5 데이터 타입과 타입 캐스팅 (Type Casting)	4
2.6 연산자 (Operators)	6
2.6.1 산술 연산자	6
2.6.2 비교 연산자	6
2.6.3 논리 연산자	6
2.7 조건문 (If ... Else / Switch)	7
2.7.1 If - Else If - Else	7
2.7.2 Switch	8
2.8 반복문 (Loops)	9
2.8.1 While Loop	9
2.8.2 For Loop	9
2.8.3 Break / Continue	9
2.9 배열 (Arrays)	10
3 Unity 프로젝트 설정	11
3.1 프로젝트 생성	11
3.2 씬 UI 구성 (Hierarchy)	12
3.3 StudyCode.cs 전체 구조	12
3.4 버튼 OnClick 이벤트 연결 방법	13
4 수학 함수 (C# Math 클래스)	13
5 종합 실습 (Mini Project)	14
5.1 Mini Project 1: 간단한 RPG 스탯 계산기	14
5.2 Mini Project 2: 숫자 배열 통계	15
6 도전 과제	16
7 핵심 개념 정리	17

1. 강의 개요

1.1. 학습 목표

이번 강의에서는 C#의 기초 문법을 학습하고, Unity 프로젝트를 구성하여 버튼 클릭으로 각 문법 챕터의 실행 결과를 확인하는 인터랙티브 실습 환경을 구축한다.

- C# 기초 문법(변수, 연산자, 조건문, 반복문, 배열)을 이해한다.
- Unity 2D Core 프로젝트를 생성하고 UI를 구성할 수 있다.
- MonoBehaviour 스크립트와 버튼 이벤트를 연결할 수 있다.
- 각 문법 개념을 Unity 화면에서 즉시 확인하며 실습한다.

1.2. 강의 구성

파트	내용
1부	C# 기초 문법 (Syntax, 변수, 연산자, 제어문, 반복문, 배열)
2부	Unity 프로젝트 설정 및 StudyCode.cs 작성
실습	각 섹션별 추가 실습 문제

2. C# 기초 문법

2.1. C# Syntax

C# 프로그램의 기본 구조는 namespace, class, Main() 메서드로 이루어진다.

예제 — Hello World (콘솔)

```

1  using System;
2
3  namespace HelloWorld
4  {
5      class Program
6      {
7          static void Main(string[] args)
8          {
9              Console.WriteLine("Hello World!");
10         }
11     }
12 }
```

참고

Unity에서는 Main() 대신 Start(), Update() 등 MonoBehaviour 생명주기 메서드를 사용한다. Console.WriteLine() 대신 Debug.Log() 또는 UI 텍스트 출력을 활용한다.

2.2. 출력 (Output)

예제

```
1 Console.WriteLine("Hello World!");
2 Console.WriteLine("I am Learning C#");
3 Console.WriteLine("It is awesome!");
```

실습 2-1: Unity 출력 연습

Unity StudyCode.cs의 Start() 메서드에 다음을 작성하고 OutputText에 출력되는지 확인하라.

```
1 public void Start()
2 {
3     string result = "";
4     result += "내 이름: 본인[ 이름]\n";
5     result += "학번: 본인[ 학번]\n";
6     result += "학과: 게임학부\n";
7     ShowResult(result);
8 }
```

확인: 게임 실행 시 화면에 정보가 출력되는가?

2.3. 주석 (Comments)

주석은 코드 설명, 가독성 향상, 테스트 시 코드 비활성화에 사용된다.

종류	문법	설명
단일행 주석	// 내용	해당 줄 끝까지 무시
다중행 주석	/* 내용 */	블록 전체 무시

예제

```
1 // 단일행주석 : 이줄은무시됩니다
2 Console.WriteLine("Hello World!");
3
4 /* 다중행주석 :이블록은모두무시됩니다
5    .여러줄에걸쳐사용가능합니다
6    . */
7 Console.WriteLine("C# Study");
```

2.4. 변수 (Variables)

변수는 데이터를 저장하는 컨테이너이다. C#은 정적 타입 언어로, 변수 선언 시 타입을 명시해야 한다.

타입	설명	예시
int	정수 (소수점 없음)	123, -123
double	부동소수점 수	19.99, -3.14
char	단일 문자 (작은따옴표)	'A', 'z'
string	문자열 (큰따옴표)	"Hello"
bool	참/거짓	true, false

예제 — 변수 선언 및 초기화

```

1 int myNum = 5;           // 정수
2 double myDoubleNum = 5.99D; // 실수
3 char myLetter = 'D';     // 문자
4 bool myBool = true;      // 불리언
5 string myText = "Hello"; // 문자열
6
7 Console.WriteLine(myNum);
8 Console.WriteLine(myText);

```

실습 2-2: 자기소개 변수 만들기

본인의 정보를 담은 변수를 선언하고 Unity 화면에 출력하라.

```

1 public void RunVariables()
2 {
3     // TODO: 아래값을본인정보로수정하라
4     string name = "홍길동";
5     int age = 21;
6     string major = "게임학부";
7     bool isSenior = false;
8     double gpa = 3.85;
9
10    string result = "=== 자기소개 ===\n";
11    result += "이름: " + name + "\n";
12    result += "나이: " + age + "\n";
13    result += "전공: " + major + "\n";
14    result += "학년4: " + isSenior + "\n";
15    result += "학점: " + gpa + "\n";
16
17    ShowResult(result);
18 }

```

도전: var 키워드를 사용하여 타입 추론으로 변수를 선언해 보라.

2.5. 데이터 타입과 타입 캐스팅 (Type Casting)

타입 캐스팅이란 한 데이터 타입의 값을 다른 타입으로 변환하는 것이다.

종류	방법	방향
Implicit (묵시적)	자동 변환	작은 타입 → 큰 타입
Explicit (명시적)	수동 변환	큰 타입 → 작은 타입

묵시적 캐스팅 (int → double)

```

1 int myInt = 9;
2 double myDouble = myInt;    // 자동변환
3
4 Console.WriteLine(myInt);    // 출력: 9
5 Console.WriteLine(myDouble); // 출력: 9

```

명시적 캐스팅 (double → int)

```

1 double myDouble = 9.78;
2 int myInt = (int)myDouble;    // 소수점버림
3
4 Console.WriteLine(myDouble); // 출력: 9.78
5 Console.WriteLine(myInt);    // 출력: 9

```

실습 2-3: 타입 캐스팅 실험

아래 코드를 StudyCode.cs에 작성하고 각 출력 결과를 예측한 뒤 확인하라.

```

1 public void RunTypeCasting()
2 {
3     int a = 7;
4     int b = 2;
5
6     // 정수나눗셈
7     double result1 = a / b;
8     // 실수나눗셈캐스팅 (활용)
9     double result2 = (double)a / b;
10
11     string result = "=== 타입캐스팅실험 ===\n";
12     result += "정수 나눗셈 7/2 = " + result1 + "\n";
13     result += "실수 나눗셈 (double)7/2 = " + result2 + "\n";
14
15     ShowResult(result);
16 }

```

예측: result1과 result2의 차이는 무엇인가?

확인: 실행 후 결과를 기록하라.

2.6. 연산자 (Operators)

2.6.1 산술 연산자

연산자	이름	설명	예시
+	덧셈	두 값을 더함	<code>x + y</code>
-	뺄셈	한 값에서 다른 값을 뺌	<code>x - y</code>
*	곱셈	두 값을 곱함	<code>x * y</code>
/	나눗셈	한 값을 다른 값으로 나눔	<code>x / y</code>
%	나머지	나눗셈의 나머지 반환	<code>x % y</code>
++	증가	값을 1 증가	<code>x++</code>
--	감소	값을 1 감소	<code>x--</code>

2.6.2 비교 연산자

연산자	이름	예시
==	같음	<code>x == y</code>
!=	같지 않음	<code>x != y</code>
>	크다	<code>x > y</code>
<	작다	<code>x < y</code>
>=	크거나 같다	<code>x >= y</code>
<=	작거나 같다	<code>x <= y</code>

2.6.3 논리 연산자

연산자	이름	설명	예시
&&	논리 AND	두 조건 모두 참일 때 참	<code>x < 5 && x < 10</code>
	논리 OR	하나라도 참이면 참	<code>x < 5 x < 4</code>
!	논리 NOT	결과를 반전	<code>!(x < 5)</code>

예제 — 연산자 종합

```

1 public void RunOperators()
2 {
3     int a = 10;
4     int b = 3;
5
6     string result = "=== Operator Practice ===\n";
7     result += "Addition: " + (a + b) + "\n";
8     result += "Subtraction: " + (a - b) + "\n";
9     result += "Multiplication: " + (a * b) + "\n";
10    result += "Division: " + (a / b) + "\n";
11    result += "Remainder: " + (a % b) + "\n";
12
13    ShowResult(result);
14 }

```

실습 2-4: 연산자 확장 실습

위 코드를 확장하여 다음을 추가로 출력하라.

- 1) a를 b로 나눈 실수 결과 (캐스팅 활용)
- 2) a++ 적용 후 a의 값
- 3) a >= b의 결과 (true/false)
- 4) a > 5 && b < 5의 결과

2.7. 조건문 (If ... Else / Switch)

2.7.1 If - Else If - Else

예제 — 성적 분류

```
1 public void RunIfElse()
2 {
3     int score = 85;
4     string result = "=== Conditional Statement Practice ===\n"
5         ;
6     if (score >= 90)
7     {
8         result += "Grade A";
9     }
10    else if (score >= 80)
11    {
12        result += "Grade B";
13    }
14    else if (score >= 70)
15    {
16        result += "Grade C";
17    }
18    else
19    {
20        result += "Grade F";
21    }
22
23    ShowResult(result);
24 }
```


2.7.2 Switch

예제 — Switch 문

```

1  int day = 3;
2  string dayName;
3
4  switch (day)
5  {
6      case 1:  dayName = "월요일"; break;
7      case 2:  dayName = "화요일"; break;
8      case 3:  dayName = "수요일"; break;
9      case 4:  dayName = "목요일"; break;
10     case 5:  dayName = "금요일"; break;
11     default: dayName = "주말";   break;
12 }
13
14 Console.WriteLine(dayName); // 출력: 수요일

```

실습 2-5: 학점 계산기

score 변수를 입력으로 받아 아래 기준에 따라 학점과 통과 여부를 출력하는 RunGradeCalc() 메서드를 작성하라.

점수 범위	학점	통과 여부
90 이상	A	통과
80 이상	B	통과
70 이상	C	통과
60 이상	D	통과
60 미만	F	미통과

```

1  public void RunGradeCalc()
2  {
3      int score = 73; // 이값을바꿔가며테스트
4
5      // TODO: if-else 또는 switch 학점계산구현
6      string grade = "";
7      bool isPassed = true;
8
9      // ... 구현 ...
10
11     string result = "점수: " + score + "\n";
12     result += "학점: " + grade + "\n";
13     result += "통과: " + isPassed + "\n";
14     ShowResult(result);
15 }

```

2.8. 반복문 (Loops)

2.8.1 While Loop

예제 — While 반복문

```
1 int i = 0;
2 while (i < 5)
3 {
4     Console.WriteLine(i);
5     i++;
6 }
7 // 출력: 0 1 2 3 4
```

2.8.2 For Loop

예제 — For 반복문

```
1 // for 초기값(; 조건; 증감)
2 for (int i = 0; i < 5; i++)
3 {
4     Console.WriteLine(i);
5 }
6 // 출력: 0 1 2 3 4
```

2.8.3 Break / Continue

예제 — Break와 Continue

```
1 // break: 가 i 일 4 때루프종료
2 for (int i = 0; i < 10; i++)
3 {
4     if (i == 4) break;
5     Console.WriteLine(i); // 출력: 0 1 2 3
6 }
7
8 // continue: 가 i 일 4 때건너뛸
9 for (int i = 0; i < 6; i++)
10 {
11     if (i == 4) continue;
12     Console.WriteLine(i); // 출력: 0 1 2 3 5
13 }
```

실습 2-6: 구구단 출력

RunMultiplicationTable() 메서드를 작성하여 Unity 화면에 3단과 5단을 출력하라.

```

1 public void RunMultiplicationTable()
2 {
3     string result = "=== 구구단 ===\n";
4
5     // TODO: for 반복문으로단 3 출력
6     result += "--- 단3 ---\n";
7     for (int i = 1; i <= 9; i++)
8     {
9         // result += 3 + " x " + i + " = " + (3 * i) + "\n";
10    }
11
12    // TODO: while 반복문으로단 5 출력
13    result += "--- 단5 ---\n";
14    int j = 1;
15    while (j <= 9)
16    {
17        // result += ...
18        j++;
19    }
20
21    ShowResult(result);
22 }

```

도전: 중첩 반복문(for 안에 for)을 사용하여 2단부터 9단까지 전체 구구단을 출력해 보라.

실습 2-7: 짝수/홀수 분류

1부터 20까지의 숫자 중 짝수와 홀수를 분리하여 출력하라.

```

1 public void RunEvenOdd()
2 {
3     string evens = "짝수: ";
4     string odds = "홀수: ";
5
6     for (int i = 1; i <= 20; i++)
7     {
8         // TODO: % 연산자활용
9     }
10
11    ShowResult(evens + "\n" + odds);
12 }

```

2.9. 배열 (Arrays)

배열은 같은 타입의 여러 값을 하나의 변수에 저장하는 자료구조이다.

예제 — 배열 생성 및 접근

```

1 // 배열선언및초기화
2 string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
3
4 // 인덱스로접근부터 (0 시작)
5 Console.WriteLine(cars[0]); // Volvo
6 Console.WriteLine(cars[2]); // Ford
7
8 // 배열길이
9 Console.WriteLine(cars.Length); // 4
10
11 // 로foreach 순회
12 foreach (string car in cars)
13 {
14     Console.WriteLine(car);
15 }

```

실습 2-8: 배열 활용

게임 캐릭터 정보를 배열로 관리하는 코드를 작성하라.

```

1 public void RunArray()
2 {
3     string[] characterNames = {"전사", "마법사", "궁수", "성기
      사"};
4     int[] characterHp      = {200, 120, 150, 180};
5     float[] characterSpeed = {1.0f, 0.8f, 1.3f, 0.9f};
6
7     string result = "=== 캐릭터정보 ===\n";
8
9     for (int i = 0; i < characterNames.Length; i++)
10    {
11        result += "이름: " + characterNames[i]
12              + " | HP: " + characterHp[i]
13              + " | Speed: " + characterSpeed[i] + "\n";
14    }
15
16    // TODO: 가HP 가장높은캐릭터이름출력
17    // 힌트: 반복문으로최댓값인덱스를찾는다
18
19    ShowResult(result);
20 }

```

3. Unity 프로젝트 설정

3.1. 프로젝트 생성

1. Unity Hub 실행

2. New project 클릭
3. 템플릿: 2D Core 선택
4. 프로젝트 이름: CSharpLearning
5. 위치: C:\Users\young\UnityProjects
6. Create project 클릭
7. Unity 버전: 6000.3.6f1 LTS

3.2. 씬 UI 구성 (Hierarchy)

Canvas 아래 Panel을 생성하고, 다음 버튼들을 배치한다.

오브젝트 이름	연결 메서드
Button_Variables	RunVariables()
Button_Operators	RunOperators()
Button_If	RunIfElse()
Button_Switch	RunSwitch()
Button_For	RunFor()
Button_While	RunWhile()
Button_Function	RunFunction()
Button_Array	RunArray()
Button_Class	RunClass()
Button_Miniproject	RunMiniproject()
OutputText(TMPro)	결과 텍스트 출력용
GameUIManager	StudyCode.cs 부착

3.3. StudyCode.cs 전체 구조

StudyCode.cs 기본 구조

```

1 using UnityEngine;
2 using TMPro;
3
4 public class StudyUIManager : MonoBehaviour
5 {
6     public TMP_Text outputText;
7
8     // 결과출력헬퍼메서드
9     private void ShowResult(string result)
10    {
11        outputText.text = result;
12    }
13
14    public void Start()
15    {
16        ShowResult("Output Text Here");
17    }
18 }
```

```

17     }
18
19     // --- 각섹션별메서드 ---
20     public void RunVariables() { /* 절2 실습 */ }
21     public void RunOperators() { /* 절2 실습 */ }
22     public void RunIfElse() { /* 절2 실습 */ }
23     public void RunSwitch() { /* 절2 실습 */ }
24     public void RunFor() { /* 절2 실습 */ }
25     public void RunWhile() { /* 절2 실습 */ }
26     public void RunFunction() { /* 절4 실습 */ }
27     public void RunArray() { /* 절2 실습 */ }
28     public void RunClass() { /* 절5 실습 */ }
29     public void RunMiniproject() { /* 절5 실습 */ }
30 }

```

3.4. 버튼 OnClick 이벤트 연결 방법

1. Hierarchy에서 버튼(예: Button_Operators) 선택
2. Inspector의 On Click () 섹션에서 + 버튼 클릭
3. Runtime Only 드롭다운 아래 오브젝트 슬롯에 GameUIManager 드래그
4. 함수 드롭다운에서 StudyUIManager → RunOperators() 선택

4. 수학 함수 (C# Math 클래스)

예제 — Math 클래스 주요 메서드

```

1 public void RunMath()
2 {
3     string result = "=== Math 클래스 ===\n";
4
5     result += "Max(5, 10) = " + Math.Max(5, 10) + "\n";
6     result += "Min(5, 10) = " + Math.Min(5, 10) + "\n";
7     result += "Abs(-7) = " + Math.Abs(-7) + "\n";
8     result += "Sqrt(64) = " + Math.Sqrt(64) + "\n";
9     result += "Pow(2, 8) = " + Math.Pow(2, 8) + "\n";
10    result += "Round(3.67) = " + Math.Round(3.67) + "\n";
11    result += "Floor(3.99) = " + Math.Floor(3.99) + "\n";
12    result += "Ceiling(3.01) = " + Math.Ceiling(3.01) + "\n";
13
14    ShowResult(result);
15 }

```

실습 4-1: 원의 넓이와 둘레 계산

Math.PI와 Math.Pow()를 활용하여 반지름을 입력받아 원의 넓이와 둘레를 계산하는 코드를 작성하라.

```

1 public void RunCircleCalc()
2 {
3     double radius = 5.0;
4
5     // 넓이 =  $PI * r^2$ 
6     double area = Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
7     // 둘레 =  $2 * PI * r$ 
8     double perimeter = 2 * Math.PI * radius;
9
10    string result = "=== 원계산 ===\n";
11    result += "반지름: " + radius + "\n";
12    result += "넓이: " + Math.Round(area, 2) + "\n";
13    result += "둘레: " + Math.Round(perimeter, 2) + "\n";
14
15    ShowResult(result);
16 }

```

5. 종합 실습 (Mini Project)

5.1. Mini Project 1: 간단한 RPG 스탯 계산기

플레이어의 기본 스탯을 바탕으로 최종 스탯을 계산하는 코드를 작성한다.

실습 5-1: RPG 스탯 계산기

```

1 public void RunMiniproject()
2 {
3     // 기본스탯
4     string playerName = "용사";
5     int level = 10;
6     int baseAtk = 50;
7     int baseDef = 30;
8     int baseHp = 200;
9
10    // 레벨보정스탯
11    int finalAtk = baseAtk + (level * 5);
12    int finalDef = baseDef + (level * 3);
13    int finalHp = baseHp + (level * 20);
14
15    // 직업선택에따른추가보너스
16    string job = "전사"; // 마법사 "", 궁수 "" 로바꿔보기
17    int bonusAtk = 0;
18
19    switch (job)
20    {

```

```

21         case "전사":    bonusAtk = 30; break;
22         case "마법사":  bonusAtk = 10; break;
23         case "궁수":    bonusAtk = 20; break;
24         default:       bonusAtk = 0;  break;
25     }
26     finalAtk += bonusAtk;
27
28     // 결과출력
29     string result = "=== RPG 스탯계산기 ===\n";
30     result += "플레이어: " + playerName + " (" + job + ")\n";
31     result += "레벨: " + level + "\n";
32     result += "최종 공격력: " + finalAtk + "\n";
33     result += "최종 방어력: " + finalDef + "\n";
34     result += "최종 HP: " + finalHp + "\n";
35
36     // 등급판정
37     if (finalAtk >= 120)
38         result += "등급: S 강력한( 전사!)";
39     else if (finalAtk >= 90)
40         result += "등급: A";
41     else
42         result += "등급: B";
43
44     ShowResult(result);
45 }

```

도전 1: job을 "마법사", "궁수"로 바꿔 결과를 비교하라.

도전 2: 레벨에 따른 등급(level >= 50이면 "영웅", level >= 20이면 "모험가" 등)도 출력하라.

5.2. Mini Project 2: 숫자 배열 통계

실습 5-2: 배열 통계 계산

```

1 public void RunArrayStats()
2 {
3     int[] scores = {85, 92, 78, 96, 61, 88, 73, 100, 55, 84};
4
5     int sum = 0;
6     int max = scores[0];
7     int min = scores[0];
8     int passCount = 0; // 점 60 이상
9
10    for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
11    {
12        sum += scores[i];
13
14        if (scores[i] > max) max = scores[i];
15        if (scores[i] < min) min = scores[i];

```



```

16         if (scores[i] >= 60) passCount++;
17     }
18
19     double average = (double)sum / scores.Length;
20
21     string result = "=== 성적통계 ===\n";
22     result += "총합: " + sum + "\n";
23     result += "평균: " + Math.Round(average, 1) + "\n";
24     result += "최고점: " + max + "\n";
25     result += "최저점: " + min + "\n";
26     result += "합격자: " + passCount + "명\n";
27     result += "불합격
28         자: " + (scores.Length - passCount) + "명\n";
29
29     ShowResult(result);
30 }

```

도전: 점수 배열을 오름차순으로 정렬(Array.Sort())하여 순위를 출력하라.

6. 도전 과제

도전 과제 1: FizzBuzz

1부터 30까지의 숫자를 출력하되:

- 3의 배수: "Fizz" 출력
- 5의 배수: "Buzz" 출력
- 15의 배수: "FizzBuzz" 출력
- 나머지: 해당 숫자 출력

힌트: % 연산자와 if-else if 사용

도전 과제 2: 소수 판별기

2부터 50까지의 숫자 중 소수(Prime Number)만 골라 출력하라.

힌트: 중첩 반복문 + break 활용

도전 과제 3: 간단한 인벤토리 시스템

아이템 이름과 수량을 두 개의 배열로 관리하고, 특정 아이템을 검색하는 기능을 구현하라.

```

1 string[] itemNames = {"검", "방패", "포션", "화살", "갑옷"};
2 int[]    itemCount = { 1,    1,    5,    30,    1};
3
4 // 검색할아이템이름
5 string searchItem = "포션";

```

```

6
7 // TODO: for 반복문으로 searchItem 찾기
8 // 찾으면: 포션 ": 개5 보유 "
9 // 못찾으면 : 해당 " 아이템없음 "

```

7. 핵심 개념 정리

개념	핵심 내용
변수	타입 명시 필수: <code>int x = 5;</code>
타입 캐스팅	묵시적(자동), 명시적(<code>(int)value</code>)
연산자	산술, 비교, 논리, 대입 연산자
조건문	if-else if-else, switch-case
반복문	while, for, break/continue
배열	<code>type[] name = {...}</code> , 0-based 인덱스
Unity UI	TMP_Text + 버튼 OnClick 이벤트 연결

다음 강의 예고

Lecture 4에서는 C# 메서드(함수)와 클래스(OOP 입문)를 학습한다.

- 메서드 정의, 매개변수, 반환값
- 클래스와 객체, 필드와 프로퍼티
- Unity에서 컴포넌트 기반 설계